# Från Broadcast-domäner till BGP

En guide till routingprotokoll

Innehåll:

- Broadcast-domäner och deras begränsningar
- MAC vs IP-adresser
- Statisk och dynamisk routing
- Interior Gateway Protocols (IGP)
- Autonoma system (AS)
- Border Gateway Protocol (BGP)

December 2, 2025

# Innehållsförteckning

**1 Introduktion** **3**

**2 Broadcast-domäner: Början på förståelsen** **3**
2.1 Vad är en broadcast-domän? . . . 3
2.2 Varför måste vi begränsa broadcast-domäner? . . . 4

**3 MAC-adresser vs IP-adresser** **4**
3.1 Varför behöver vi två typer av adresser? . . . 4
3.2 MAC-adresser: Platt struktur . . . 5
3.3 IP-adresser: Hierarkisk struktur . . . 5

**4 ARP: Länken mellan IP och MAC** **6**
4.1 Address Resolution Protocol (ARP) . . . 6

**5 Nätverksprefix och CIDR-notation** **6**
5.1 Vad är CIDR? . . . 6
5.2 Varför är detta viktigt för routing? . . . 7

**6 Statisk vs Dynamisk Routing** **7**
6.1 Statisk routing . . . 7
6.2 Dynamisk routing . . . 7

**7 Interior Gateway Protocols (IGP)** **8**
7.1 Distance Vector: RIP . . . 8
7.2 Link State: OSPF . . . 9
7.3 Link State: IS-IS . . . 10
7.4 Jämförelse: Vilket IGP ska man välja? . . . 10

**8 Autonoma System (AS)** **11**
8.1 Vad är ett autonomt system? . . . 11
8.2 AS-nummer . . . 11
8.3 Routing inom vs mellan AS . . . 12

**9 Border Gateway Protocol (BGP)** **13**
9.1 Vad är BGP? . . . 13
9.2 Hur BGP fungerar . . . 13
9.3 BGP Peering . . . 13
9.4 Policy-driven routing . . . 14
9.5 BGP Path Selection . . . 15

**10 Hur allt fungerar tillsammans** **15**
10.1 Steg-för-steg: Din dator till Google . . . 15

**11 Praktiska övningar** **17**
11.1 Simuleringsverktyg . . . . . 17
11.2 Övningsuppgifter . . . . . 17
11.3 Kommandoradsverktyg . . . . . 18

**12 Vanliga missförstånd** **18**
12.1 Missförstånd 1: ”BGP väljer alltid kortaste vägen” . . . . . 18
12.2 Missförstånd 2: ”OSPF är alltid bättre än RIP” . . . . . 19
12.3 Missförstånd 3: ”Alla routrar på internet kör BGP” . . . . . 19
12.4 Missförstånd 4: ”Internet har en ’central’ routing-tabell” . . . . . 19

**13 Ordlista** **19**

**14 Avslutning** **20**
14.1 Nästa steg i dina studier . . . . . 20
14.2 RFC-referenser . . . . . 20

# 1 Introduktion

När du surfar på internet, skickar ett meddelande eller streamar en video, färdas dina datapaket genom flera olika nätverk innan de når sin destination. Men hur vet dessa paket vilken väg de ska ta? Hur kan routrar över hela världen samarbeta för att hitta den bästa vägen för din data?

Den här guiden tar dig igenom grunderna från lokala nätverk till den globala internet-infrastrukturen. Vi börjar med broadcast-domäner och bygger sedan upp till BGP – protokollet som håller ihop internet.

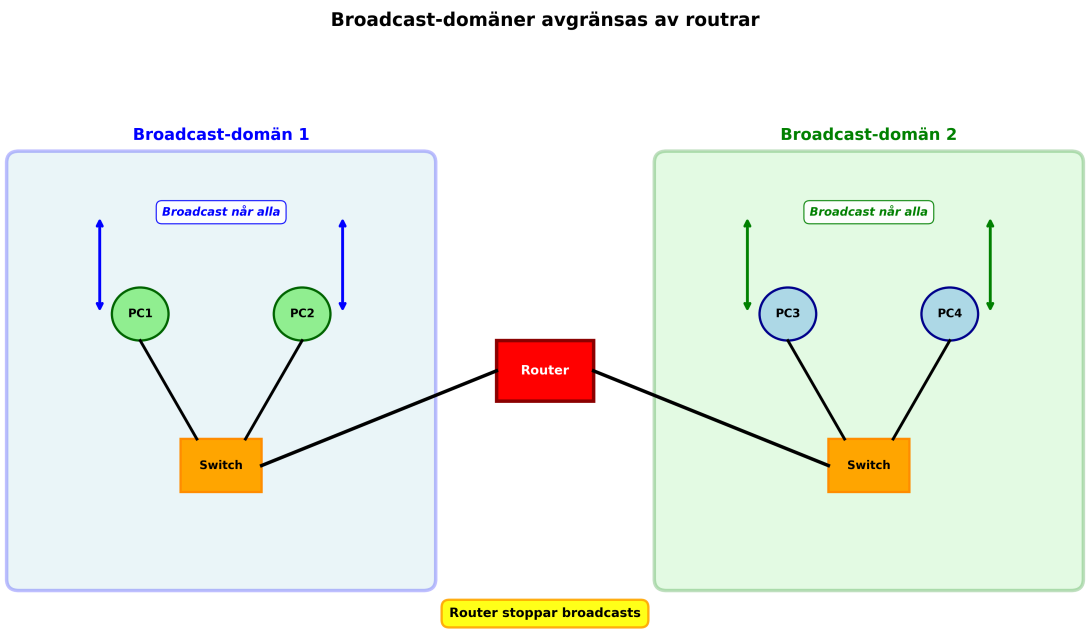
# 2 Broadcast-domäner: Början på förståelsen

## 2.1 Vad är en broadcast-domän?

En broadcast-domän är en nätverkssegment där alla enheter kan nå varandra direkt genom broadcast-meddelanden. Tänk dig ett klassrum där alla kan höra varandra när någon pratar högt – det är en broadcast-domän.

**Exempel**

Om du har 5 datorer kopplade till samma switch, så befinner sig alla i samma broadcast-domän. När en dator skickar ett broadcast-meddelande (till exempel för att hitta en annan dators MAC-adress), så får alla andra datorer det meddelandet.




Figur 1: Två broadcast-domäner separerade av en router. Broadcast-meddelanden stannar inom sin domän.

### 2.2 Varför måste vi begränsa broadcast-domäner?

**Nyckelpunkt**

Broadcast-domäner måste begränsas eftersom:

- Varje broadcast når alla enheter i domänen
- Många enheter = många broadcasts = nätverksöverbelastning
- Säkerhetsproblem: alla kan ”höra” allt

**Tänk själv**

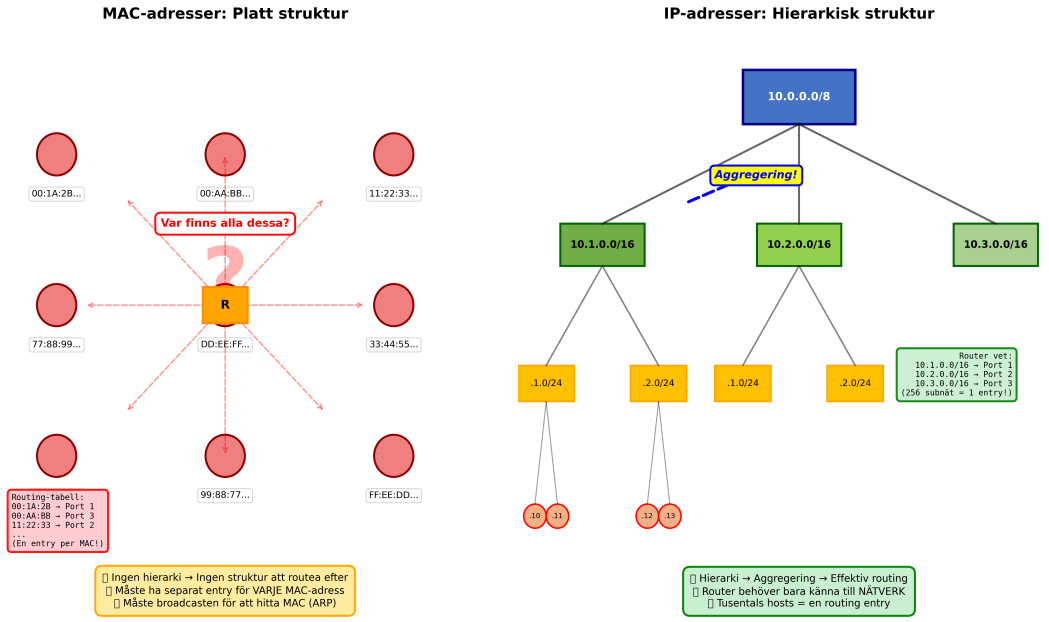
Om hela internet var en enda broadcast-domän med miljarder enheter, vad skulle hända? Hur många broadcast-meddelanden skulle cirkulera varje sekund?

**Lösningen:** Routrar! En router delar upp nätverk i separata broadcast-domäner. Broadcast-trafik stannar inom sin domän, medan routern selektivt vidarebefordrar unicast-trafik mellan domäner.

## 3 MAC-adresser vs IP-adresser

### 3.1 Varför behöver vi två typer av adresser?

Du har säkert undrat varför vi har både MAC-adresser (som `00:1A:2B:3C:4D:5E`) och IP-adresser (som `192.168.1.10`). Svaret ligger i hur de är strukturerade.




Figur 2: MAC-adresser är platta utan struktur, medan IP-adresser har en hierarkisk struktur som möjliggör effektiv routing.

## 3.2 MAC-adresser: Platt struktur

MAC-adresser är permanenta fysiska adresser som är inbränd i nätverkskortet. De ser ut som: `AA:BB:CC:DD:EE:FF`

**Problemet med MAC-adresser:**

- Ingen hierarki – ingen struktur att routea efter
- Routrar måste ha en entry för VARJE MAC-adress i sina tabeller
- Måste broadcasten (ARP) för att hitta var en MAC-adress finns
- Skalar inte – omöjligt att routea hela internet med MAC

**Exempel**

Om en router skulle routea baserat på MAC-adresser:

```
00:1A:2B:... → Port 1
00:AA:BB:... → Port 3
11:22:33:... → Port 2
...
(Miljontals entries!)
```

Detta är ohållbart.

## 3.3 IP-adresser: Hierarkisk struktur

IP-adresser är logiska adresser med hierarkisk struktur. Exempel: `10.2.45.17`

**Fördelarna med IP-adresser:**

- Hierarki möjliggör aggregering
- Routrar behöver bara känna till NÄTVERK, inte varje enskild host
- En routing-entry kan representera tusentals hosts
- Skalar globalt

**Exempel**

Med IP och hierarki:

```
10.1.0.0/16 → Port 1  (65,536 adresser)
10.2.0.0/16 → Port 2  (65,536 adresser)
10.3.0.0/16 → Port 3  (65,536 adresser)
```

Tre entries hanterar nästan 200,000 adresser!

**Nyckelpunkt**

IP-adressernas hierarkiska struktur är nyckeln till att internet fungerar. Utan den skulle routing vara omöjligt i stor skala.

# 4 ARP: Länken mellan IP och MAC

Men om vi routar med IP-adresser, hur kommer MAC-adresser in i bilden?

## 4.1 Address Resolution Protocol (ARP)

ARP är protokollet som översätter från IP-adresser till MAC-adresser inom en lokal broadcast-domän.

**Så här fungerar det:**

1. Din dator vill skicka data till `192.168.1.50`
2. Den kollar sin ARP-cache: ”Vilken MAC har `192.168.1.50`?”
3. Om den inte vet, skickar den en ARP-broadcast: ”Vem har `192.168.1.50`?”
4. Rätt dator svarar: ”Det är jag! Min MAC är `00:11:22:33:44:55`”
5. Nu kan data skickas med både IP-adress (för routing) och MAC-adress (för lokal leverans)

**Obs!**

ARP fungerar bara inom en broadcast-domän! När data ska till ett annat nätverk går den via routern (default gateway), och då används routerns MAC-adress.

# 5 Nätverksprefix och CIDR-notation

## 5.1 Vad är CIDR?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) är notationen vi använder för att beskriva nätverk. Den ser ut som: `192.168.1.0/24`

**Vad betyder /24?**

`/24` betyder att de första 24 bitarna är nätverksdelen och resten är hostdelen.

**Exempel**

`10.0.0.0/8` betyder:

- De första 8 bitarna (10) är nätverket
- De återstående 24 bitarna kan användas för hosts
- Totalt: $2^{24} = 16,777,216$ möjliga adresser

### 5.2 Varför är detta viktigt för routing?

**Nyckelpunkt**

Med CIDR kan routrar gruppera många IP-adresser i ett enda nätverk. Detta kallas **aggregering** eller **route summarization**.
Istället för att ha 256 entries för `10.1.0.0` till `10.1.255.255`, kan en router ha en enda entry: `10.1.0.0/16`

## 6 Statisk vs Dynamisk Routing

### 6.1 Statisk routing

Med statisk routing konfigurerar en administratör manuellt varje route.

**Exempel**

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.1
```

”För att nå `10.2.0.0/16`, skicka till `192.168.1.1`”

**Fördelar:**

- Full kontroll
- Inga extra protokoll behövs
- Förutsägbart

**Nackdelar:**

- Skalar inte i stora nätverk
- Ingen automatisk anpassning vid förändringar
- Tidskrävande att underhålla

### 6.2 Dynamisk routing

Dynamisk routing använder protokoll som automatiskt delar information mellan routrar.

**Nyckelpunkt**

Dynamiska routingprotokoll:

- Upptäcker automatiskt nätverk
- Anpassar sig vid förändringar (länk går ner, ny väg tillgänglig)
- Beräknar bästa vägen baserat på metrik (hopp, bandbredd, delay, etc.)

**Fördelar:**

- Skalar bra
- Automatisk felhantering
- Mindre administrativt arbete

**Nackdelar:**

- Mer komplext
- Använder bandbredd och CPU
- Kräver förståelse för hur protokollen fungerar

# 7 Interior Gateway Protocols (IGP)

IGP-protokoll används för routing *inom* ett autonomt system (mer om AS senare). De vanligaste är RIP, OSPF och IS-IS.

## 7.1 Distance Vector: RIP

**RIP (Routing Information Protocol)** är det enklaste dynamiska routingprotokollet.

**Hur det fungerar:**

- Routrar delar sina routing-tabeller med sina grannar
- Metrik: antal hopp (routers) till destination
- ”Jag kan nå nätverk X på 3 hopp”
- Grannen lägger till sig själv: ”OK, då kan jag nå X på 4 hopp”

**Obs!**

RIP har en maxgräns på 15 hopp. 16 hopp = ouppnåeligt. Detta begränsar RIP till små nätverk.

**Fördelar:**

- Enkelt att konfigurera
- Låg CPU-belastning
- Funkar bra i små nätverk

**Nackdelar:**

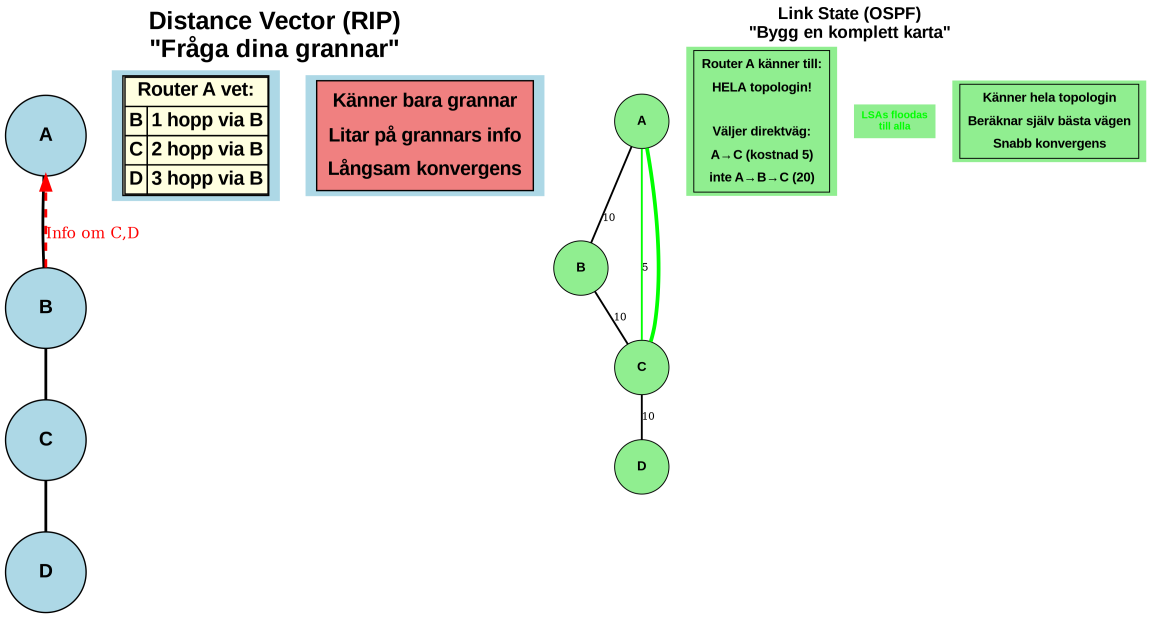
- Långsam konvergens (kan ta minuter)
- Max 15 hopp
- Enkel metrik (hopp) är inte alltid optimal
- Skickar hela routing-tabellen regelbundet

## 7.2 Link State: OSPF

**OSPF (Open Shortest Path First)** är betydligt mer avancerat.

**Hur det fungerar:**

- Varje router bygger en komplett karta av nätverkets topologi
- Routrar delar LSAs (Link State Advertisements) om sina direkta grannar
- Alla routrar har samma databas
- Varje router kör Dijkstras algoritm för att beräkna kortaste vägen




Figur 3: Distance Vector (RIP) frågar grannar om vägen, medan Link State (OSPF) bygger en komplett karta och beräknar själv.

**Fördelar:**

- Snabb konvergens (sekunder)
- Ingen hopgräns
- Intelligent metrik (kan använda bandbredd)
- Skalar väl med areas
- Standard för företagsnätverk

**Nackdelar:**

- Mer komplext att konfigurera
- Högre CPU- och minneskrav

- Kräver planering av areas i stora nätverk

**Exempel**

Typisk OSPF-användning:

- Små till medelstora företag: Single area (Area 0)
- Stora företag: Multiple areas för skalbarhet
- Campus-nätverk, datacenter

## 7.3 Link State: IS-IS

**IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)** är liknande OSPF men ursprungligen designat för OSI-stacken.

**Skillnader från OSPF:**

- Mer skalbart i mycket stora nätverk
- Används främst av ISPs och stora operatörer
- Level 1/Level 2 hierarki istället för areas
- Kör direkt på datalink layer (inte IP)

**När används IS-IS?**

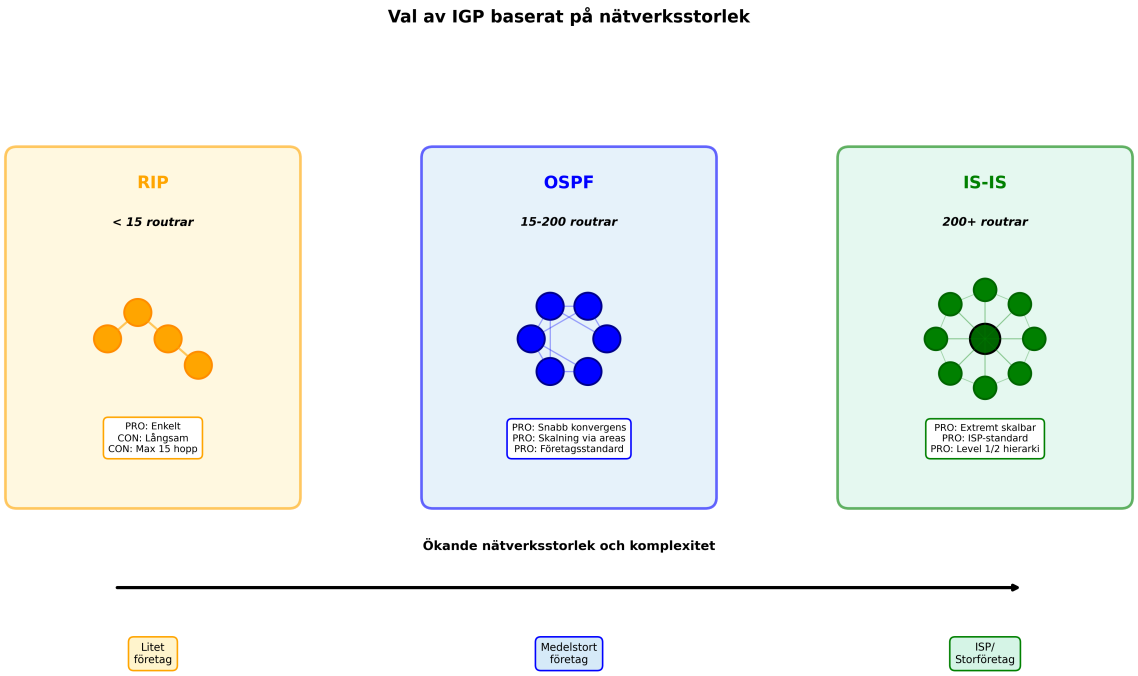
- Stora ISP-nätverk
- Service provider backbones
- När extremt stor skalbarhet krävs (hundratals eller tusentals routrar)

## 7.4 Jämförelse: Vilket IGP ska man välja?

**Nyckelpunkt**

Tumregel:

- **RIP:** Litet nätverk (< 15 routrar), enkelhet viktigare än prestanda
- **OSPF:** Medelstort till stort företagsnätverk (15-200 routrar)
- **IS-IS:** Mycket stora nätverk (200+ routrar), ISP-miljöer




Figur 4: Val av IGP baserat på nätverksstorlek och komplexitet.

# 8 Autonoma System (AS)

## 8.1 Vad är ett autonomt system?

Ett **autonomt system (AS)** är en samling IP-nätverk och routrar under kontroll av en enda organisation som presenterar en gemensam routing-policy mot internet.

**Exempel**

Autonoma system i verkligheten:

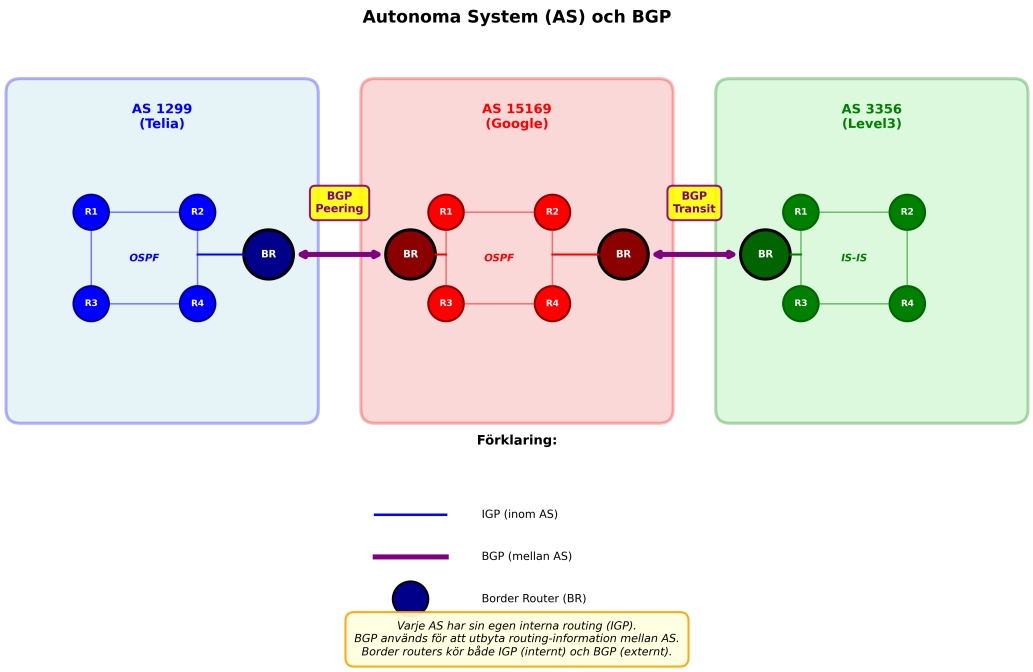
- **AS1299:** Telia (Stor svensk ISP)
- **AS15169:** Google
- **AS3356:** Level3 (Global Tier-1 operator)
- **AS2119:** Telenor

## 8.2 AS-nummer

Varje AS har ett unikt nummer:

- **16-bitars:** 1-65535 (äldre standard)
- **32-bitars:** 1-4294967295 (nyare standard)

- Vissa range är privata (64512-65534 för 16-bit)




Figur 5: Tre autonoma system med IGP internt och BGP mellan systemen. Border routers hanterar både IGP och BGP.

## 8.3 Routing inom vs mellan AS

**Nyckelpunkt**

- **Inom ett AS:** Används IGP (OSPF, IS-IS, RIP)
- **Mellan AS:** Används EGP (Exterior Gateway Protocol), specifikt BGP

**Varför denna separation?**

- Olika mål: IGP optimerar tekniskt, BGP hanterar policy
- Olika skala: IGP inom AS (tusentals routes), BGP globalt (miljoner routes)
- Olika ägare: AS ägs av olika organisationer med olika intressen

# 9 Border Gateway Protocol (BGP)

## 9.1 Vad är BGP?

**BGP (Border Gateway Protocol)** är det protokoll som håller ihop internet. Det är det enda EGP som används idag.

**Nyckelpunkt**

BGP är fundamentalt annorlunda än IGP:

- **Path vector protocol:** Håller reda på hela AS-vägen
- **Policy-driven:** Beslut baseras på affärsregler, inte bara teknik
- **Skalar globalt:** Hanterar 900,000+ routes

## 9.2 Hur BGP fungerar

BGP-routrar (kallas BGP speakers) utbyter information om vilka nätverk de kan nå och via vilka AS.

**AS-Path:** Den viktigaste attributen

**Exempel**

En BGP-route till `8.8.8.8/32` (Google DNS) kan se ut:

```
Network: 8.8.8.8/32
AS-Path: 1299 15169
Next-hop: 192.0.2.1
```

Detta betyder: ”För att nå 8.8.8.8, gå via AS1299, sen AS15169”

## 9.3 BGP Peering

BGP-routrar måste explicit konfigureras att ”peera” (bli grannar).

**Två typer av peering:**

- **eBGP (External BGP):** Mellan olika AS
- **iBGP (Internal BGP):** Inom samma AS (för att distribuera externa routes)

**Exempel**

Typer av BGP-relationer:

- **Transit:** ISP ger dig access till hela internet (du betalar)
- **Peering:** Två AS utbyter trafik direkt (ofta gratis)
- **Customer:** Du säljer transit till kunden

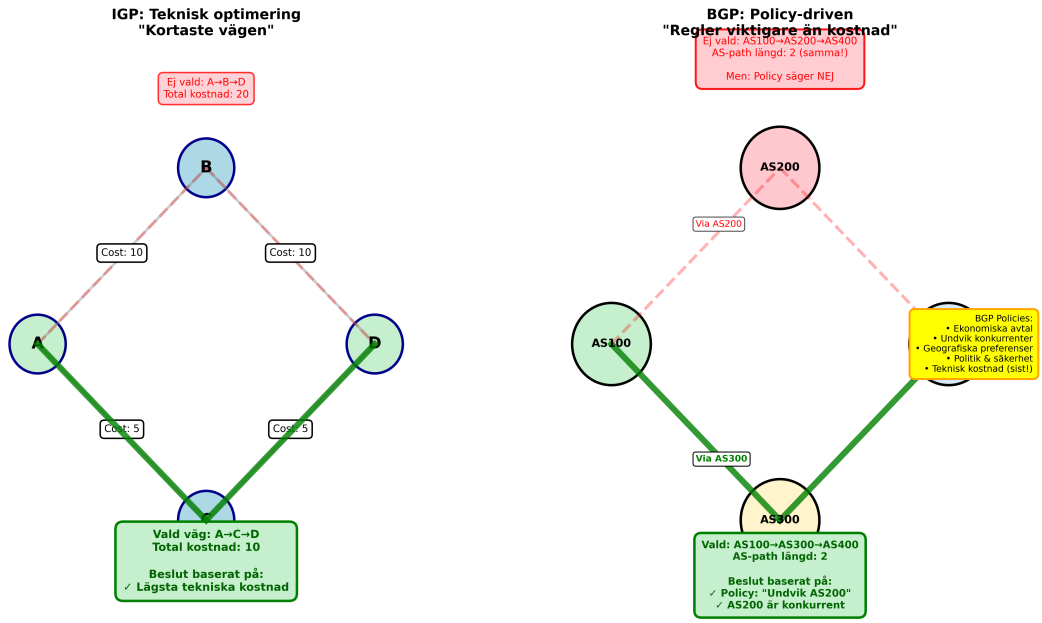
## 9.4 Policy-driven routing

Detta är BGP:s superkraft – och det som gör det komplext.

**Nyckelpunkt**

BGP-beslut baseras INTE bara på teknisk kortaste väg. Istället:

- Ekonomiska avtal (transit kostar pengar)
- Politiska regler (vissa länder/AS undviks)
- Kvalitet (vissa vägar är pålitligare)
- Säkerhet (vissa AS är opålitliga)




Figur 6: IGP väljer baserat på teknisk kostnad, medan BGP väljer baserat på policy och affärsregler.

**Exempel**

Scenario: Du är AS100 och vill nå AS400.
Två möjliga vägar:

- Väg 1: AS100 → AS200 → AS400 (2 hopp, men AS200 är konkurrent)
- Väg 2: AS100 → AS300 → AS400 (2 hopp, AS300 är partner)

BGP kan konfigureras att ALLTID välja väg 2, även om väg 1 är tekniskt lika bra eller bättre.

### 9.5 BGP Path Selection

BGP använder ett komplext beslutssystem med många steg. Förenklat:

1. Weight (Cisco-specifik, lokal preferens)
2. Local Preference (inom AS)
3. Locally originated routes
4. AS-Path length (kortare är bättre)
5. Origin type (IGP > EGP > Incomplete)
6. MED (Multi-Exit Discriminator)
7. eBGP > iBGP
8. IGP metric till next-hop
9. Äldsta route
10. Lägsta Router ID

**Obs!**

Notera att AS-Path length är på plats 4! Policy (steg 1-3) går före.

## 10 Hur allt fungerar tillsammans

Låt oss följa ett paket hela vägen från din dator till en webbserver på internet.

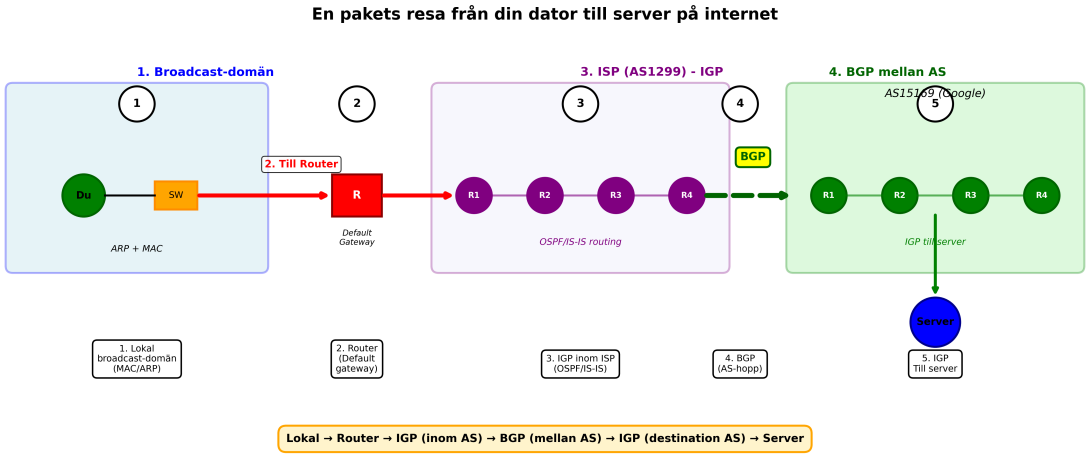
### 10.1 Steg-för-steg: Din dator till Google

**Steg 1: Lokal broadcast-domän**

- Din dator vill besöka `www.google.com`
- DNS ger dig IP: `142.250.74.46`
- Din dator ser: ”Det är inte mitt lokala nätverk”
- ARP för default gateway (routern): ”Vem har `192.168.1.1`?”
- Paket skickas till routerns MAC-adress

**Steg 2: Till routern**

- Routern tar emot paketet
- Tittar på destinations-IP: `142.250.74.46`
- Kollar sin routing-tabell: ”Default route till ISP”




Figur 7: Ett pakets resa från lokal dator genom IGP och BGP till destination på internet.

**Steg 3: IGP inom din ISP**

- Paketet kommer till din ISP (t.ex. AS1299 - Telia)
- Routrar inom AS1299 använder IS-IS eller OSPF
- IGP guidar paketet till ISP:ns border router

**Steg 4: BGP mellan AS**

- Border router kollar BGP-tabellen
- Hittar: `142.250.0.0/16` via AS15169 (Google)
- Skickar paketet till nästa AS (kanske via transit AS eller direkt peering)

**Steg 5: IGP inom Google**

- Paketet når AS15169 (Google)
- Googles interna IGP (ofta IS-IS) leder paketet till rätt server
- Servern tar emot och svarar

**Steg 6: Returen**

- Svar-paketet tar (ofta) samma väg tillbaka

- IGP → BGP → BGP → IGP → Din router → Din dator

**Nyckelpunkt**

Summering av resan:

**Lokal → Router → IGP (inom AS) → BGP (mellan AS) → IGP (destination) → Server**

# 11 Praktiska övningar

Nu när du förstår teorin, här är några sätt att utforska detta praktiskt:

## 11.1 Simuleringsverktyg

**Cisco Packet Tracer** (Gratis)

- Grafiskt verktyg för att bygga nätverk
- Stöd för OSPF, RIP, BGP
- Perfekt för att lära sig routing
- Ladda ner: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer

**GNS3** (Avancerat, gratis)

- Kan köra riktiga router-OS
- Mer verklighetstroget
- Kräver mer resurser

## 11.2 Övningsuppgifter

**Övning 1: OSPF i Packet Tracer**

1. Bygg ett nätverk med 4 routrar
2. Konfigurera OSPF på alla routrar
3. Simulera ett länkfel och se hur OSPF konvergerar
4. Analysera: Hur lång tid tar konvergensen?

**Övning 2: BGP Peering**

1. Skapa 3 autonoma system i simulator
2. Konfigurera eBGP mellan dem
3. Testa olika AS-path manipulationer

4. Se hur routes propageras

**Övning 3: Policy-baserad routing**

1. Bygg ett scenario med två möjliga vägar
2. En väg: kortare AS-path men högre kostnad
3. Andra väg: längre AS-path men gratis peering
4. Konfigurera BGP att föredra den ”billigare” vägen

### 11.3 Kommandoradsverktyg

**traceroute / tracert**

```
traceroute google.com
```

Visar varje hopp (router) på vägen till destinationen.

**mtr** (My Traceroute)

```
mtr google.com
```

Kombinerar ping och traceroute, visar paketförlust och latens per hopp.

**whois** (för AS-information)

```
whois -h whois.radb.net AS1299
```

Ger information om ett autonomt system.

**BGP Looking Glass**

Besök https://bgp.he.net för att:

- Se BGP routing-tabeller från riktiga routrar
- Kolla AS-paths för olika nätverk
- Utforska peering-relationer mellan AS

## 12 Vanliga missförstånd

### 12.1 Missförstånd 1: ”BGP väljer alltid kortaste vägen”

**Fel!** BGP är policy-driven. AS-path length är bara en av många faktorer, och långt ifrån den viktigaste.

**Exempel**

Verkligt exempel: Många europeiska ISPs skickar trafik via USA även om det finns direkta europeiska vägar, på grund av ekonomiska peering-avtal.

### 12.2 Missförstånd 2: ”OSPF är alltid bättre än RIP”

**Inte nödvändigtvis!** I ett mycket litet nätverk (5-10 routrar) kan RIP vara enklare att sätta upp och underhålla utan några praktiska nackdelar.

### 12.3 Missförstånd 3: ”Alla routrar på internet kör BGP”

**Nej!** Bara border routers mellan AS kör BGP. Merparten av alla routrar kör endast IGP eller till och med bara statiska routes.

### 12.4 Missförstånd 4: ”Internet har en ’central’ routing-tabell”

**Fel!** Internet är helt decentraliserat. Varje AS bestämmer själv sina policies. Det finns ingen ”internet-huvudkontor” som kontrollerar routing.

## 13 Ordlista

**AS (Autonomous System)** En samling nätverk under gemensam administration

**AS-nummer** Unikt nummer som identifierar ett AS (t.ex. AS15169 för Google)

**AS-Path** Sekvens av AS-nummer som ett BGP-meddelande har passerat

**BGP (Border Gateway Protocol)** Det protokoll som routrar mellan AS

**Broadcast-domän** Nätverkssegment där broadcast når alla enheter

**CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** Notation för nätverk (t.ex. 10.0.0.0/8)

**Konvergens** När alla routrar har samma bild av nätverket

**eBGP** External BGP - mellan olika AS

**iBGP** Internal BGP - inom samma AS

**IGP (Interior Gateway Protocol)** Routingprotokoll inom AS

**IS-IS** Link state IGP, vanlig hos ISPs

**LSA (Link State Advertisement)** Information om länkar i OSPF

**Metrik** Värde som används för att jämföra routes (hopp, kostnad, etc.)

**OSPF** Link state IGP, vanlig i företagsnätverk

**Peering** När två AS utbyter trafik direkt

**RIP (Routing Information Protocol)** Distance vector IGP, äldst och enklast

**Route summarization** Aggregering av flera routes till en

**Transit** När ett AS erbjuder access till internet via sitt nätverk

# 14 Avslutning

Du har nu en grundläggande förståelse för hur routing fungerar från lokala nätverk till den globala internet-infrastrukturen. Här är nyckelpunkterna att komma ihåg:

**Nyckelpunkt**

**De viktigaste insikterna:**

1. **Hierarki är nyckeln:** IP-adressers hierarkiska struktur möjliggör skalbar routing
2. **Olika verktyg för olika skalor:** IGP inom AS, BGP mellan AS
3. **Policy > Teknik på internet:** BGP fattar beslut baserat på affärsregler, inte bara teknisk optimalitet
4. **Separation av concerns:** Broadcast-domäner, IGP och BGP har olika ansvarsområden
5. **Internet är decentraliserat:** Ingen central kontroll, varje AS bestämmer själv

## 14.1 Nästa steg i dina studier

För att fördjupa dig ytterligare:

- Praktisera i Packet Tracer eller GNS3
- Studera RFC-dokument för protokollen (RFC 2328 för OSPF, RFC 4271 för BGP)
- Utforska BGP looking glasses för att se verklig internet-routing
- Överväg certifieringar som CCNA (Cisco) eller nätverkstekniker-utbildningar

## 14.2 RFC-referenser

Om du vill läsa de officiella specifikationerna:

- **OSPF:** RFC 2328 - ”OSPF Version 2”
- **BGP:** RFC 4271 - ”A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)”
- **RIP:** RFC 2453 - ”RIP Version 2”
- **IS-IS:** ISO/IEC 10589:2002

RFC-dokument finns på: https://www.rfc-editor.org/

*Lycka till med dina studier!*